# A Jornada para Inaladores Sustentáveis: O Futuro da Terapia Inalatória no Brasil

## Evolução e Marcos Regulatórios

### 1956 – 1990: Do Surgimento à Primeira Transição



Lançamento do **primeiro pMDI** e posterior **Protocolo de Montreal** (1987) para eliminar CFCs.

### 2016 – 2025: A Era da Sustentabilidade



**Emenda de Kigali** (2016) foca nos HFCs; novos propelentes previstos para 2025.

### 2029: Compromisso Brasileiro



Início da **redução obrigatória de HFCs** no Brasil conforme as metas internacionais.

## Propelentes e o Impacto no Brasil

### Atual (HFC): Alto GWP (Aquecimento Global)



**HFA 134a / 227ea**

**1.300 a 3.350**

GWP ($CO_2$ = 1)

### Novo (Baixo & Ultra Baixo GWP): Impacto Reduzido



| HFA 152a (Novo) | HFO 1234ze (Novo Ultra Baixo) |
|---|---|
| 138 | < 1 |

Novos propelentes como **HFO-1234ze reduzem o potencial de aquecimento global para quase zero.**



**88%**

### Dependência de pMDIs

O Brasil apresenta alta concentração de uso de inaladores pressurizados em comparação a outros países.



**1% a 4%**

### Impacto de Custo

A transição para inaladores de pó seco (DPI) apresenta baixo impacto financeiro relativo.

NotebookLM